

Типовой расчёт № 2

Линейные пространства и операторы

Линейная алгебра и аналитическая геометрия · 1 курс, 1 семестр

Лаборатория математики ФН1

Числовые данные вариантов — в файле `tr-02-varianty.csv`.

Задача 1. Линейная зависимость

Выяснить, образует ли система векторов базис пространства $\mathbb{R}^3$:

$$e_1 = (1, a, 2), \quad e_2 = (0, 1, -1), \quad e_3 = (a, 2, 1).$$

При каких значениях a система линейно зависима? Для одного из таких значений указать нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю.

Задача 2. Координаты в базисе

Разложить вектор $x = (b, 1, 3)$ по базису из задачи 1 при том значении a , для которого базис существует. Записать матрицу перехода от стандартного базиса к данному.

Задача 3. Матрица линейного оператора

Линейный оператор φ действует по правилу

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + c x_2, x_2 - x_3, c x_1 + x_3).$$

Записать матрицу оператора в стандартном базисе, найти ядро и образ, проверить равенство $\dim \ker \varphi + \operatorname{rk} \varphi = 3$.

Задача 4. Собственные значения и векторы

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} d & 1 & 0 \\ 1 & d & 1 \\ 0 & 1 & d \end{pmatrix}.$$

Выяснить, диагонализуема ли матрица; если да — записать разложение $A = SAS^{-1}$.

Задача 5. Квадратичная форма

Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа и определить её знакоопределённость:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2k x_1 x_2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_2 x_3.$$

Задача 6. Ортогонализация

Применить процесс Грама — Шмидта к системе векторов из задачи 1 и получить ортонормированный базис. Проверить ортогональность попарными скалярными произведениями.

Требования к оформлению

Те же, что и для типового расчёта № 1. Для задач 4 и 6 обязательна проверка: подстановка собственных векторов в равенство $Ax = \lambda x$ и вычисление скалярных произведений соответственно.

Критерии оценивания

Баллы	За что начисляются
2	задача решена верно, преобразования обоснованы
1	верный метод, допущена вычислительная ошибка
0	метод выбран неверно либо решение отсутствует

Расчёт зачтён при **8 баллах из 12** и успешной защите.

Сроки. Выдача — 10-я учебная неделя, сдача — до конца **15-й недели**.